

Resolución Ayudantía 2

1. Sea $A = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4]$ una matriz de 3×4 . Calcule el producto

$$A \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

sabiendo que las columnas de A cumplen $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_3$.

Considerando el producto $A\mathbf{x}$ como una combinación lineal de los vectores de A con sus pesos siendo entradas de $\mathbf{x}$, obtenemos que:

$$\begin{aligned} A \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} &= 2 \cdot \mathbf{v}_1 - 2 \cdot \mathbf{v}_2 + 0 \cdot \mathbf{v}_3 + 1 \cdot \mathbf{v}_4 = 2\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_4 \\ &= \mathbf{v}_1 + (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_4) - 2\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3 - 2\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_2 - 2\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_2 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el producto será igual a $\mathbf{v}_2$

2. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & -8 \\ 2 & 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}$.

- (a) ¿Cuántas filas de A contienen una posición pivote? ¿La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^4$?
- (b) ¿Todo vector en $\mathbb{R}^4$ se puede escribir como una combinación lineal de las columnas de la matriz A anterior? ¿Las columnas de A generan a $\mathbb{R}^4$?

Para responder las preguntas, debemos pivotar la matriz a su forma escalonada:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & -8 \\ 2 & 0 & 3 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} F_3 - 2F_1 \\ \Rightarrow F_3 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} F_2 + F_1 \\ \Rightarrow F_2 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 2 & -8 \\ 0 & -6 & 3 & -7 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} F_3 - 2F_1 \\ \Rightarrow F_3 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} F_2 + F_1 \\ \Rightarrow F_2 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_3 \Leftrightarrow F_4} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

posiciones pivote

Teniendo esta información, podemos concluir lo siguiente:

- (a) Tenemos 3 filas con posiciones pivote. Al no tener las 4 filas, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ no tiene solución para todo $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^4$.
- (b) De igual manera que en (a), al no tener pivotes en cada fila, no todo vector en $\mathbb{R}^4$ se puede escribir como una combinación lineal de las columnas de A , por lo que éstas no generan $\mathbb{R}^4$.

3. Si la suma de las columnas de A es el vector $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ y la forma escalonada reducida de A

es $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, ¿cuál es el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$?

Con la primera información, al tener que la suma de las columnas de A suman al vector que buscamos, podemos determinar que:

Siendo $A = [v_1 \ v_2 \ v_3 \ v_4]$, se tiene que la suma de las columnas es:

$$v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = \mathbf{A} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Por lo que tenemos una solución particular para el sistema.

Ahora, debemos obtener la forma general de la solución homogénea ($Ax=0$) para encontrar la solución general del vector que buscamos. Lo hacemos aumentando la matriz con una columna de 0's:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_3 = -x_4 \end{cases}$$

Recuerden que se puede hacer esto porque, si es que se tiene una matriz A, se aumenta con una columna de 0's, y luego se escalona y se reduce, la columna de 0's NO CAMBIA.

Por lo que podemos encontrar una solución general para la ecuación homogénea:

$$\begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_3 = -x_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} x_2 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} x_4 = \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Recordando que todas las soluciones para una ecuación $Ax=b$ pueden ser descritas como la suma de una solución particular y la solución general para la ecuación homogénea, se tiene que:

El conjunto solución de la ecuación $Ax = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ es $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

4. Determine si existe una parábola de ecuación $f(x) = ax^2 + bx + c$ que pase por los puntos (1, 3), (2, 5) y (3, 9).

Para que pueda existir una parábola que pase por esos puntos, se debe cumplir que reemplazando x y $f(x)$ en la ecuación para cada punto pueda existir. Esto nos da el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} a + b + c &= 3 \\ 4a + 2b + c &= 5 \\ 9a + 3b + c &= 9 \end{aligned}$$

Con esto, podemos pasarlo a forma de matriz aumentada, y ver si el sistema es consistente:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & 5 \\ 9 & 3 & 1 & 9 \end{array} \right] \xrightarrow[F_3 - 9F_1]{F_2 - 4F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -3 & -7 \\ 0 & -6 & -8 & -18 \end{array} \right] \xrightarrow[F_3 - 3F_2]{F_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -3 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Al tener pivotes en todas las filas, el sistema es consistente y sí existe una parábola de esa ecuación.

Notar que, aunque se pueden obtener los valores de a , b , y c , no es necesario obtenerlos.

5. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique su respuesta. Verdadero significa que siempre se cumple y debe demostrarlo para un caso general. Falso es que hay al menos 1 contraejemplo a dicha afirmación y debe mostrarlo explícitamente.

(a) Reemplazar una fila por el doble de ella más el doble de otra es una operación elemental.

Falso, son 2 operaciones elementales consecutivas.

(b) Reemplazar los elementos de una fila por los inversos aditivos de sus elementos es una operación elemental.

Verdadero, se multiplica por -1 la fila completa

(c) Reemplazar los elementos de una fila por los inversos multiplicativos de sus elementos es una operación elemental.

Falso, no es parte de las operaciones elementales que tenemos.

Contraejemplo: el 0. No existe su inverso multiplicativo.

(d) Existen matrices de 2×2 tal que la suma de los elementos de cada fila y cada columna es 1.

Verdadero, se tienen todas las matrices identidades en cualquier $\mathbb{R}$.

Matriz identidad en $\mathbb{R}^3$:
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(e) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son soluciones del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, entonces $\mathbf{w} = \mathbf{u} + 7\mathbf{v}$ es solución de $A\mathbf{x} = 8\mathbf{b}$.

Verdadero, se tiene: $A\vec{w} = A(\vec{u} + 7\vec{v}) = A\vec{u} + 7A\vec{v} = \mathbf{b} + 7\mathbf{b} = 8\mathbf{b}$

(f) Existen vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^4$ tal que

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u} + 2\mathbf{v} + \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ y } \mathbf{v} + 2\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$(1) u + v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v + 2w = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \implies u + 2v + 2w = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(2) u + 2v + 2w - (u + 2v + w) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \implies w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(3) v + 2w = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = v + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \implies v = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$(4) u + v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = u + \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} \implies u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$(5) u + 2v + w = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Como el sistema es consistente, encontramos valores, existen los vectores mencionados